

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

250

FECHA

08-III-96

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección de - Alta Tensión.

OBJETIVO : Mantener las instalaciones y equipos de alta tensión del S.T.C. en óptimas - condiciones de funcionalidad y presentación, mediante la ejecución del mantenimiento - preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo autorizados.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y Llenado.
Total de páginas 32

DIRECCION (ES)

Dirección de Programación y Presupuesto

Dirección de Operación

RESPONSABLE (S)

Vo.Bo. Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. Ing. Miguel Gerardo Aguilar Bustos

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo.

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo.

Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE : 08-III-96

LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO

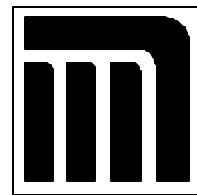
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

08

III

96

DE: 32

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

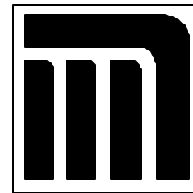
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

08

III

96

DE: 32

OBJETIVO

Mantener las instalaciones y equipos de alta tensión del S.T.C. en óptimas condiciones de funcionalidad y presentación, mediante la ejecución del mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo autorizados.



CIUDAD DE MÉXICO

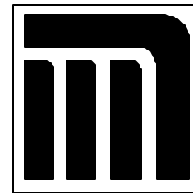
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

08

III

96

DE: 32

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a los equipos de Alta Tensión.
- Para efectos de distribución interna de cargas de trabajo y atención inmediata de las mismas, la Subjefatura de Alta Tensión distribuye a su personal de la siguiente manera:

SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN I

- Subestación de potencia del S.T.C. Buentono
- Subestaciones de rectificación Centralizadas Líneas 1, 2 y 3
- Plataforma de Pruebas Zaragoza
- Cables de energía en 15 KV

SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN II

- Subestaciones de rectificación descentralizadas Líneas 4,5,6,7,9 y ampliaciones de Líneas 1, 2 y 3
- Plataforma de pruebas Ticomán
- Cables de energía en 23 KV

SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN III

- Subestación S.E.A.T. Estrella
- Subestación de rectificación de Línea 8
- Cables de energía en 23 KV
- Para efectos del presente documento se entenderá como actividades generales de mantenimiento preventivo a las siguientes:
 1. Limpieza general



CIUDAD DE MÉXICO

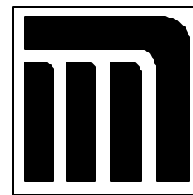
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

08

III

96

DE: 32

2. Lavado y lubricación

3. Verificación de conexiones y mecanismos articulados

4. Sustitución de partes (en su caso)

5. Realización de pruebas de protección y funcionamiento, las cuales se distribuyen de acuerdo a los días programados.

- Previo al inicio de atención del programa de mantenimiento preventivo, el Jefe de Sección y el Responsable de Turno, deberán analizar la existencia de fallas o trabajos pendientes derivados de las mismas, para que, en caso afirmativo, giren instrucciones para que sean atendidos prioritariamente.
- Los responsables de grupos de trabajo tienen bajo su resguardo las herramientas y equipos manuales utilizados por el personal técnico para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, los cuales les serán entregados a través del formato "Vale de Herramienta"; y los Jefes de Sección, los equipos e instrumentos de medición y herramientas especiales, resguardados de igual manera.
- Es obligación de todo el personal de la Sección de Alta Tensión, previo al inicio de actividades y por aspectos de seguridad personal, portar el uniforme de trabajo (que incluye botas dieléctricas).
- Todo el personal técnico de alta tensión, previo al inicio de cualquier actividad de mantenimiento y por aspectos de seguridad, deberán "descargar a tierra" el equipo a intervenir.
- En el caso de solicitudes de libranza para el inicio de actividades de mantenimiento, el personal técnico que la solicite deberá ser el que la "regrese"; además, en el caso de trabajos extraordinarios o de áreas diferentes a Alta Tensión, deberá utilizarse el formato "Libranzas y Licencias en P.D.C." para el efecto.
- Todos los equipos en funcionamiento de la Sección de Alta Tensión deberán estar respaldados por equipos de reserva.
- Los responsables de turno y grupo, durante el desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo, deberán evaluar el estado que guarda el equipo a intervenir y las instalaciones en general, a fin de detectar y reportar a su Supervisor de Mantenimiento, en su caso, irregularidades.



CIUDAD DE MÉXICO

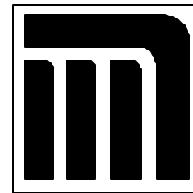
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG.	5
08	III	96	DE:	32

- En caso de equipos (elementos que componen la subestación) e instrumentos de medición (elementos para reparar los equipos) averiados, se enviarán a reparación mediante las respectivas "Ordenes de Servicio" y observando el procedimiento correspondiente autorizado.
- La Jefatura de Sección coordinará el control de materiales de consumo y refacciones, en donde al término de la jornada de trabajo de cada turno, se debe registrar lo utilizado en los trabajos de mantenimiento correspondientes.
- La Jefatura de Sección debe vigilar permanentemente las tareas de coordinación para el desarrollo de actividades, con las áreas involucradas, entre otras, Baja Tensión, Mando Centralizado, Obras, P.D.C., Pool de Vehículos, etc.
- El Supervisor de Mantenimiento debe realizar permanentemente recorridos de supervisión a las líneas que están a cargo de su sección, para verificar el estado que guardan los equipos e instalaciones así como para supervisar el desarrollo de actividades de los grupos de trabajo.

TRANSITORIA

- Para el caso de Línea 8, el equivalente del Puesto de Despacho de Carga será el Control de Energía Eléctrica.



CIUDAD DE MÉXICO

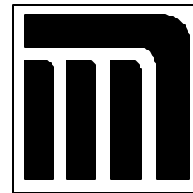
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

08

III

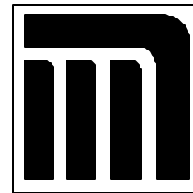
96

DE: 32

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN JEFATURA/SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	(Viene del procedimiento "Cálculo, integración y evaluación del programa de trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas). Reciben y consultan el "Programa de Mantenimiento Preventivo Semanal", en caso de atención de averías, energización nocturna permanente en línea, libranza solicitada por la Cía. de Luz y Fuerza o por lluvia, suspenden el mantenimiento programado y lo reprograman para la siguiente semana; en caso contrario, conjuntamente coordinan los trabajos a realizar y turnan dicho programa.
2	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-	Recibe el "Programa de Mantenimiento Preventivo Semanal" y junto con el personal técnico a su cargo prepara los materiales, refacciones y herramientas (y si el trabajo lo requiere equipo de medición); en su caso, los solicita a la persona designada a través de la "Autorización de Salida de Material y/o Equipo" en original, previa firma del Jefe de Sección y la conserva.
3		Solicita vía telefónica el servicio de transporte al "Pool de Vehículos" para el traslado al lugar del mantenimiento; en caso de no haber disponibilidad de servicio, lo reporta a su responsable de turno para: Reprogramar el mantenimiento a la siguiente semana. Regresar lo que iba a trasladar para el desarrollo de actividades y Recibir indicaciones.
4		De existir transporte lo recibe, cargan los elementos de trabajo, entrega a vigilancia la "Autorización de Salida de Material y/o Equipo" y se traslada al lugar de mantenimiento, antes de iniciarlo, solicita vía telefónica al P.D.C. (Puesto de Despacho de Carga) la libranza de los equipos a intervenir, explicando las actividades a realizar, además, solicita y anota de manera económica el nombre del Regulador del P.D.C. que da la libranza y la hora.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
08	III	96	DE: 32

5		Verifica que el equipo este desenergizado y, en caso afirmativo, lo "descarga a tierra" y gira instrucciones.
6	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - PERSONAL TÉCNICO-	Recibe instrucciones, realiza las actividades de mantenimiento programadas y una vez terminadas las reporta verbalmente.
7	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-	Recibe el reporte, verifica y procede a realizar pruebas eléctricas al equipo que se intervino, de existir anomalías, verifica que se corrijan, de lo contrario, una vez terminadas las pruebas mencionadas, comunica al P.D.C. la terminación de los trabajos y solicita la normalización del equipo, anota de manera económica el nombre del Regulador que lo atendió y la hora.
8		Se reporta a su permanencia y/o Jefatura de Sección e informa de los trabajos realizados, verifica si existen trabajos adicionales como atención de actividades de mantenimiento correctivo, de haberlas, se aboca a su atención (Reinicia en la actividad No. 4), de lo contrario, junto con el personal técnico se traslada a su permanencia. (Continúa en la actividad No. 10).
9	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Realiza recorridos de supervisión para verificar el desarrollo de actividades.
10	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-	(Viene de la actividad No. 8) Solicita a vigilancia el formato "Autorización de Salida de Material y/o Equipo" y lo conserva.
11		Anota en la "Bitácora de Reportes de Trabajo" entre otros datos, nombre (s) del (los) Regulador (es) del P.D.C. y las horas de libranza y normalización de equipos, previamente anotadas de manera económica, y la conserva en la permanencia.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

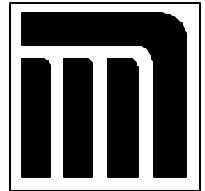
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

08

III

96

DE: 32

12		Elabora el formato "Control de Material de Consumo y Refacciones" en original, donde detalla lo utilizado así como los equipos de medición, en su caso.
13		Elabora el "Reporte Diario de Trabajo" en original y copia, anotando entre otra información: - Grupo - Fecha de realización de actividades - Personal asistente - Personal faltante - Actividades realizadas y lo turna junto con los formatos "Autorización de Salida de Material y/o Equipo" y "Control de Material de Consumo y Refacciones".
14	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - RESPONSABLE DE TURNO-	Recibe los documentos citados, los revisa, en su caso emite opiniones, los firma y los turna.
15	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Recibe los formatos "Autorización de Salida de Material y/o Equipo" y "Control de Material de Consumo y Refacciones", el "Reporte Diario de Trabajo", lo revisa y firma, en su caso, conjunta los de diferentes grupos de trabajo y elabora el "Reporte de Supervisión de Actividades" en original y dos copias y lo firma, turna los documentos informando de las actividades realizadas y anomalías detectadas, así como el equipo de medición, en su caso.
16	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN - JEFATURA-	Recibe los documentos, los revisa, antefirma y distribuye: "Reporte Diario de Trabajo": Original.- Area de Programación y Control del Departamento de Instalaciones Eléctricas Copia.- Jefatura de Sección.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

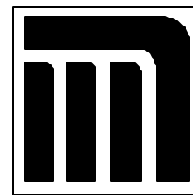
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

08

III

96

DE: 32

"Reporte de Supervisión de Actividades".-

Original.- Jefatura de Departamento

Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento

Copia No. 2.- Jefatura de Sección "Autorización de Salida de Material y/o Equipo"

Original.- Jefatura de Sección "Control de material de Consumo y Refacciones"

Original.- Jefatura de Sección, junto con los equipos de medición.

(Continúa en el procedimiento "Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas").



CIUDAD DE MÉXICO

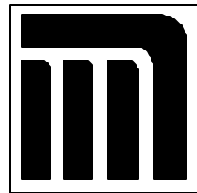
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

08

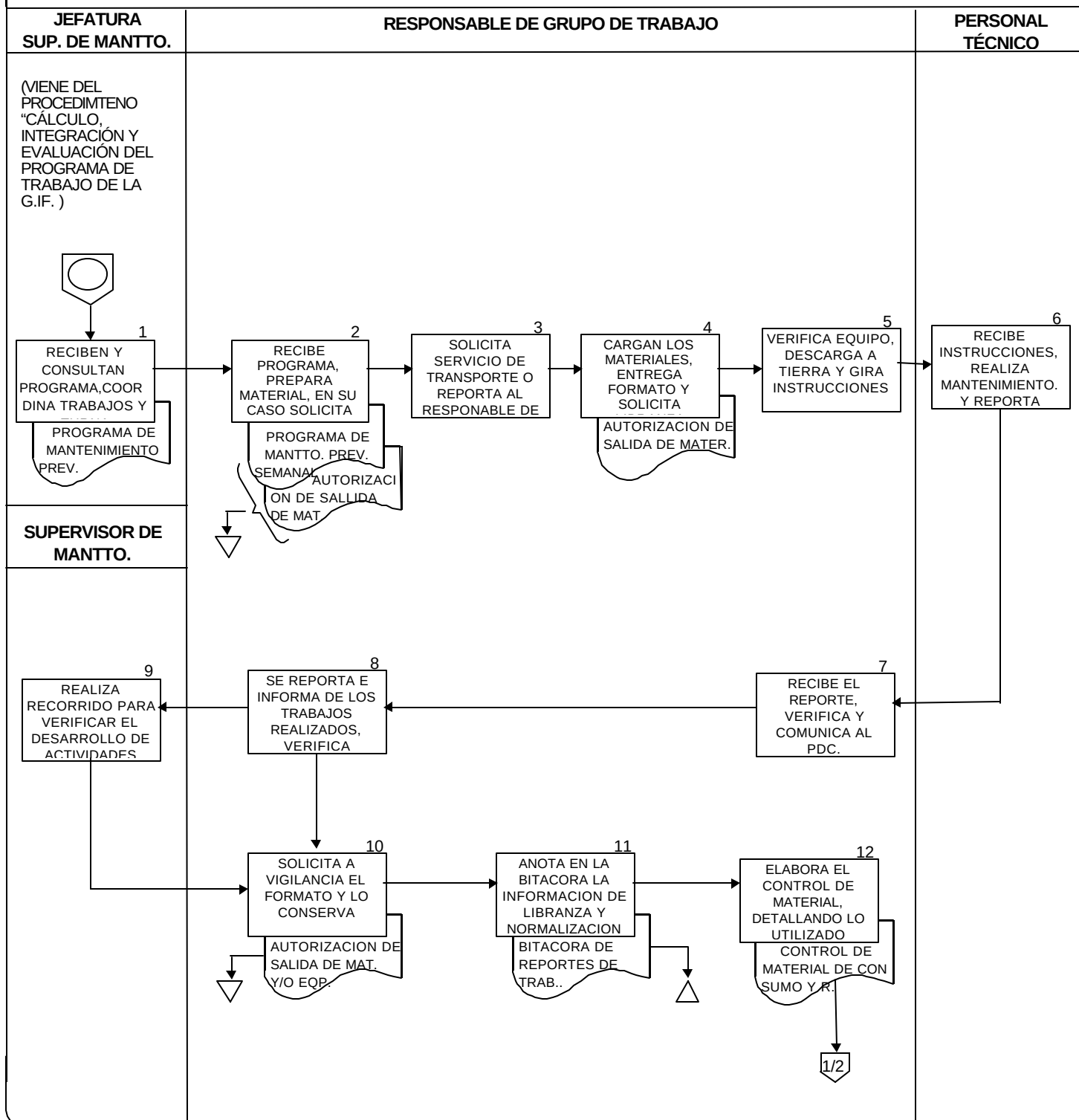
III

96

DE: 32

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN





CIUDAD DE MÉXICO

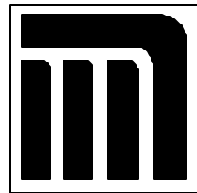
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

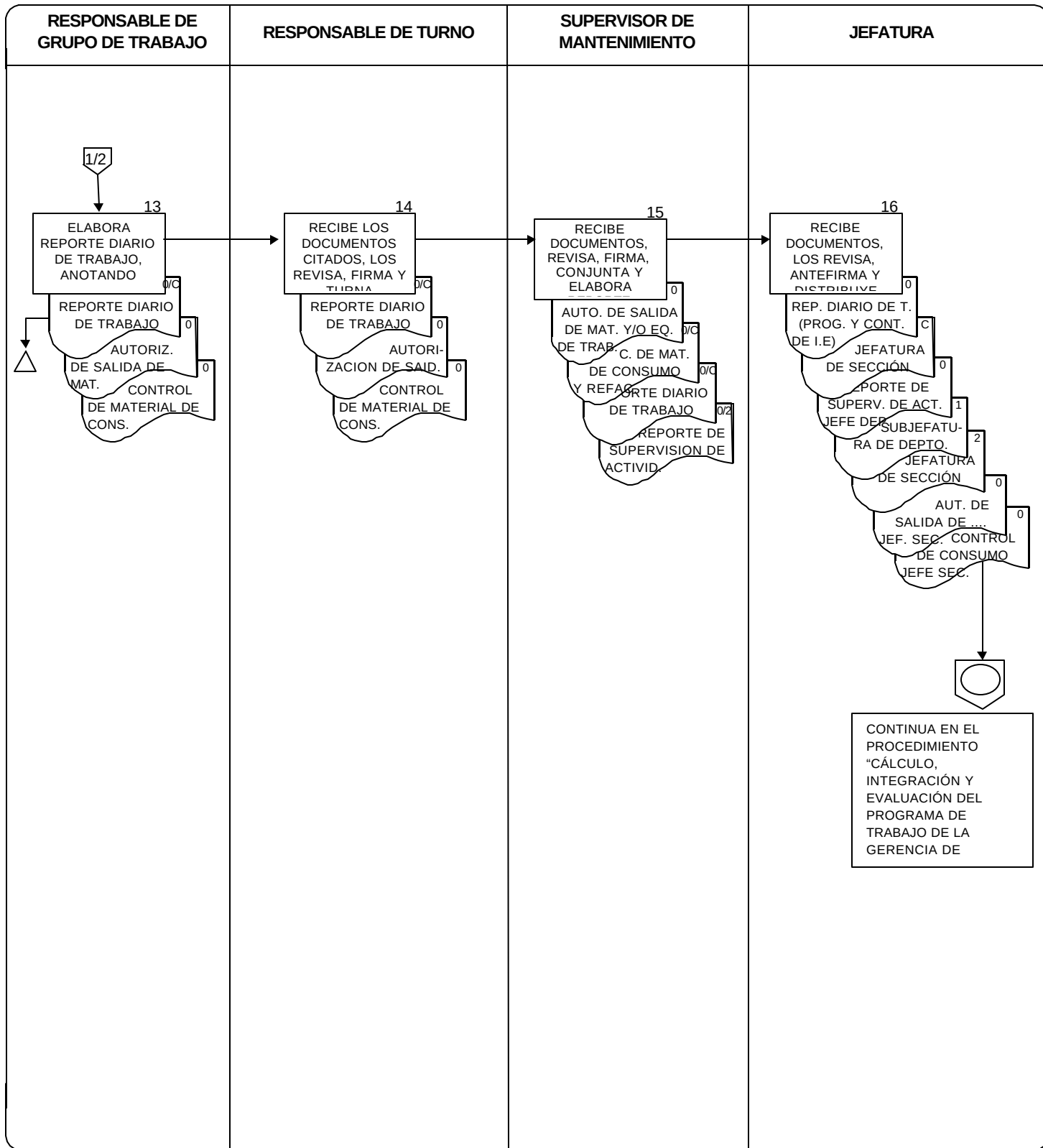
PAG. 11

08

III

96

DE: 32



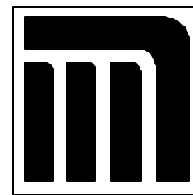


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG.	12
08	III	96	DE:	32

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL*
*Sólo se incluye para efectos ilustrativos
- AUTORIZACION DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO
- BITACORA DE REPORTES DE TRABAJO
- CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES
- REPORTE DIARIO DE TRABAJO
- REPORTE DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES



CIUDAD DE MÉXICO

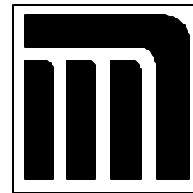
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

08

III

96

DE: 32

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL

SECCIÓN

ALTA TENSION

GRUPO:

PERIODO DEL

—

AL

—

DE

—

DE

199—

DIA

A C T I V I D A D E S A R E A L I Z A R

V
I
E
R
N
E
S

S
A
B
A
D
O

D
O
M
I
N
G
O

L
U
N
E
S

M
A
R
T
E
S

M
I
E
R
C
O
L
E
S

J
U
E
V
E
S



CIUDAD DE MÉXICO

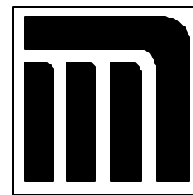
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

08

III

96

DE: 32

AUTORIZACION DE SALIDA DEL MATERIAL Y/O EQUIPO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES _____ (1)

AUTORIZACION DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO

A VIGILANCIA _____ AREA O ZONA _____ (2) FECHA _____ (3)

TIENE AUTORIZACION DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL Y/O EQUIPO

1.- _____ (4)

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

QUE UTILIZAR EN: _____ (5)

SECCIÓN _____ (6) AUTORIZO _____ (7)



CIUDAD DE MÉXICO

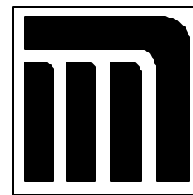
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL MATERIAL Y/O EQUIPO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar la salida de materiales, refacciones y/o equipos destinados al desarrollo de actividades de mantenimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Alta Tensión (Responsable de grupo de trabajo)

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

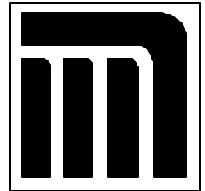
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO”

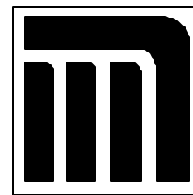
No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES	Nombre del departamento que solicita la autorización de salida del material.
2	ÁREA O ZONA	El nombre del área o zona del cual sale el material y/o equipo.
3	FECHA	Día, mes y año de salida del material y/o equipo.
4	EL SR.	Nombre(s) completo de la persona a la cual le es autorizada la salida del material y/o equipo.
5	CON VEHÍCULO NO. ECONÓMICO	El número económico del vehículo que transporta el material y/o equipo..
6	TIENE AUTORIZACIÓN DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL (ES) Y/O EQUIPO (S):	Nombre y número de material(es) y/o equipo(s) autorizados a salir de las instalaciones
7	QUE UTILIZARÁ EN:	Lugar específico del desarrollo de actividades
8	SECCIÓN	Nombre completo y firma del responsable del grupo de trabajo en la sección.
9	AUTORIZÓ	Nombre completo y firma de la persona que autorizó la salida del material y/o equipo.



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

08

III

96

DE: 32

SUBJEFATURA DE ALTA TENSIÓN

BITÁCORA DE REPORTES DE TRABAJO

SECCIÓN: _____ (1)

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

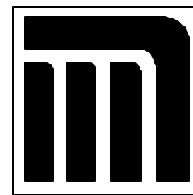
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“BITACORA DE REPORTES DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO Controlar y concentrar la información referente a la atención de averías y de todo trabajo de mantenimiento a los equipos de alta tensión.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal de las secciones de alta tensión.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original (La información aquí descrita puede ser anotada en libretas de control que se consideren pertinentes, debiendo ser una por cada sección)

DISTRIBUCIÓN: Original (Deberá conservarse en la permanencia, si bien no es un formato que deba distribuirse, dada la importancia de su información se describe a manera de instructivo.



CIUDAD DE MÉXICO

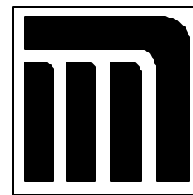
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“BITÁCORA DE REPORTES DE TRABAJO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	I, II, III, según corresponda.
RECEPCIÓN DE REPORTES DE FALLAS		
REPORTES DEL P.D.C.		
2	FECHA	Día, mes y año de recepción del reporte.
3	HORA	Hora de recepción del reporte.
4	NÚMERO	No. de la falla del control interno del P.D.C. Puesto de Despacho de Carga.
5	REPORTÓ	Nombre completo del regulador del P.D.C. que canalizó el reporte.
6	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA.	Descripción específica del equipo averiado.
7	RECIBIÓ EN ALTA TENSIÓN.	Nombre completo de la persona que recibió el reporte en las Secciones de Alta Tensión.
ATENCIÓN DE FALLAS Y/O TRABAJOS		
8	FECHA	Día, mes y año de solicitud de la libranza, de inicio, continuación o terminación de los trabajos de mantenimiento.
9	REPARACIÓN EFECTUADA.	Descripción específica de la reparación efectuada.
REPORTES AL P.D.C.		
10	INICIO	La hora de reporte al P.D.C. de inicio de los trabajos de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

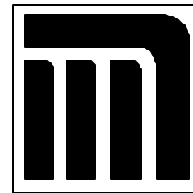
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

08

III

96

DE: 32

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

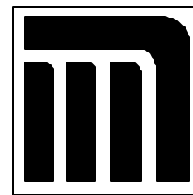
- | | | |
|----|-------------------|---|
| 11 | CONT. | Hora de reporte al P.D.C. de continuación de los trabajos de mantenimiento en caso de no haberse concluido. |
| 12 | TÉRMINO. | Hora de reporte al P.D.C. del término de los trabajos de mantenimiento. |
| 13 | RECIBÍÓ | Nombre completo del regulador del P.D.C. que recibió el reporte de inicio, continuación o término de los trabajos de mantenimiento. |
| 14 | REPORTÓ (DE A.T.) | Nombre completo de la persona de Alta Tensión que reportó al P.D.C. el inicio, continuación o término de los trabajos de mantenimiento. |
| 15 | OBSERVACIONES | Toda información adicional que apoye la atención y seguimiento de los trabajos de mantenimiento realizados o por realizar. |



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	21
------	----

08

III

96

DE: 32

ALTA TENSION

CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES

SECCIÓN: (1)

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

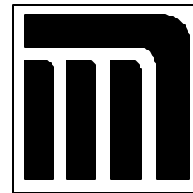
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Detallar y controlar las refacciones y materiales de consumo utilizados en el desarrollo de trabajos.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Alta Tensión (responsable de grupo de trabajo)

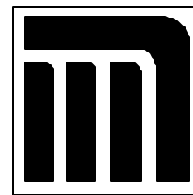
MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG. 23
08	III	96	DE: 32

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	I, II ó III, según corresponda.
2	PERIODO:	Día, mes y año de inicio y término del período que se controla.
3	GRUPO	Clave de identificación del grupo de trabajo.
4	CANTIDAD	Total de materiales de consumo o refacciones a entregar.
5	UNIDAD	Unidad de medida del material de consumo o refacciones a entregar.
6	FECHA	Día, mes y año de entrega del material de consumo o refacciones.
7	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	Descripción específica del material de consumo o refacciones a entregar.
8	PARA USARSE EN:	Descripción del equipo donde se utilizará lo entregado.
ENTREGÓ		
9	NOMBRE	Nombre completo de la persona que entregó el material de consumo o refacciones.



CIUDAD DE MÉXICO

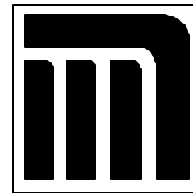
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

08

III

96

DE: 32

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

10 FIRMA

Firma de la persona que entregó el material de consumo o refacciones.

RECIBIÓ

11 NOMBRE

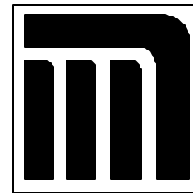
Nombre completo de la persona que recibió el material de consumo o refacciones.

12 FIRMA

Firma de la persona que recibió el material de consumo o refacciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA PAG. 25

08 III 96 DE: 32

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
REPORTE DIARIO DE TRABAJO

SECCIÓN: (1) GRUPO: (2) FECHA: (3) HOJA: (4)

FALLA No.	HORA DE INICIO	EQUIPO	LOCALIZACION	DESCRIPCION	PERSONAL EMPLEADO Y CATEGORIA	MATERIAL		HORA DE TERMINACION	
						SOLICITADO	UTILIZADO		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
PERSONAL			PENDIENTE AL SIGUIENTE TURNO:			OBSERVACIONES		ELABORÓ (18)	Vo/Bo. (20)
ASISTENTE		FALTANTE	(16)			(17)		REVISÓ:	
(14)	(15)	(19)							

(M.P.) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(M.C.) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(T.P.) TRABAJOS PENDIENTES

(T.E.) TRABAJOS ESPECIALES



CIUDAD DE MÉXICO

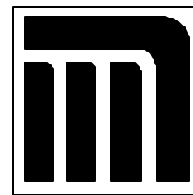
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar las actividades de cada uno de los grupos de trabajo y reportar diariamente la ejecución de trabajos realizados a los equipos a cargo de la sección.

FORMULACION A CARGO DE: Sección de Instalaciones Eléctricas (grupos de trabajo).

MEDIO DE ELABORACION: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Area de programación y control. Copia.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

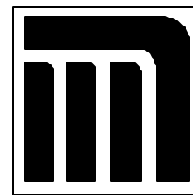
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Alta Tensión I, II o III, según corresponda.
2	GRUPO DE TRABAJO	Clave de identificación del grupo de trabajo según turno.
3	FECHA DE ELABORACIÓN	Día, mes y año de elaboración
4	HOJA	Número de hojas que integran el documento.
5	FALLA NO.	Número de falla o maniobra reportada por el Puesto de Despacho de Carga (PDC).
6	HORA DE INICIO	La hora cuando se da la libranza y se pueden iniciar actividades.
7	EQUIPO	Nombre del equipo a reparar.
8	LOCALIZACIÓN	El lugar específico en donde se encuentra el equipo a intervenir.
9	DESCRIPCIÓN	Detallar las intervenciones de trabajos realizados.
10	PERSONAL EMPLEADO CATEGORÍA	Y Número de personal que intervino, con sus respectivas categorías.
11	MATERIAL SOLICITADO	Material y/o refacciones solicitadas para el desarrollo de actividades, indispensable.
12	MATERIAL UTILIZADO	Material y/o refacciones utilizados en el desarrollo de actividades, indispensable.
13	HORA DE TERMINACIÓN	Hora de terminación del trabajo que se reportó al P.D.C.

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO

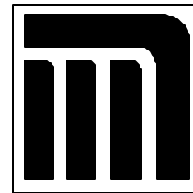
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

08

III

96

DE: 32

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 14 | PERSONAL ASISTENTE | Relación de asistencia completa, incluyendo al responsable de grupo. |
| 15 | PERSONAL FALTANTE | Relación de personal ausente sin importar la causa. |
| 16 | PENDIENTE AL SIGUIENTE TURNO: | Actividades específicas que quedaron pendientes de desarrollar. |
| 17 | OBSERVACIONES | Indicar refacciones y/o materiales necesarios, comentarios relacionados con el personal, anomalías detectadas en las instalaciones, trabajos pendientes, etc. |
| 18 | ELABORÓ: | Nombre y firma del responsable de grupo de trabajo. |
| 19 | REVISÓ: | Nombre y firma del responsable de turno |
| 20 | VO. BO. | Firmas del supervisor de mantenimiento y jefe de sección. |



CIUDAD DE MÉXICO

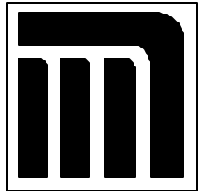
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

08

III

96

DE: 32

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES eléctricas

SUBJEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE I - II- ALTA TENSIÓN

REPORTE DE SUPERVISIÓN

SECCIÓN

(1)

FECHA: / / (2)

CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL			(3)	A	F	SUPERVISIÓN DE SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN				
SOBRESTATANTE:						SUBESTACIÓN RECTIFICADORA		OBSERVACIONES	LINEA	
ELECTRICISTA EN JEFE:						(4)	D	M	(5)	(6)
ELECTRICISTA OFICIAL:						TRANSFORMADOR				
ELECTRICISTA ESPECIALISTA						RECTIFICADOR				
ELECTRICISTA TÉCNICO						ARMARIO DE PROTECCIÓN Y REPARTICIÓN				
AYUDANTE GENERAL						GABINETES DE 23 K.V.				
AYUDANTE GENERAL						SECCIONADOR DE 750 V.C.C.				
SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO										
EQUIPOS:		D	M	MATERIALES Y REFACCIONES UTILIZADAS						
(7)				(8)		ALUMBRADO.				
						APAGADORES Y CONTACTOS.				
						TELÉFONO				
						PUERTAS, CHAPAS Y CANDADOS.				
						FILTRACIONES				
						TAPAS DE REGISTRO				
						PROTECCIÓN DE FILTROS				
						MATERIAL DE DESECHO.				
						LIMPIEZA GENERAL				
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO.						ATENCIÓN DE FALLAS.				
(9)	MOTIVO					No. de FALLA	HORA INICIO	TERMINO	PERSONAL QUE RECIBE A.T.	INTERVENCIÓN
(10)						(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: (11)						OBSERVACIONES: (20)				
ENTRADA: (12) SALIDA: (13)										
(14)										
FIRMA										



CIUDAD DE MÉXICO

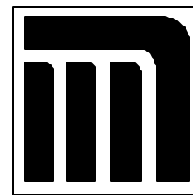
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

08

III

96

DE: 32



CIUDAD DE MÉXICO

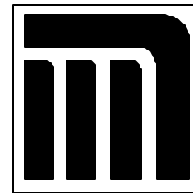
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Reportar diariamente la supervisión realizada a los trabajos ejecutados a los equipos a cargo de la sección que corresponda.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Alta Tensión, Supervisor de Mantenimiento

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico

No. DE EJEMPLARES: Original y 2 copias

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Departamento
Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento
Copia No. 2.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

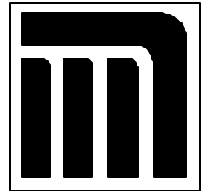
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

08

III

96

DE: 32

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REPORTE DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Alta Tensión I, II ó III, según corresponda.
2	FECHA	Día, mes y año de elaboración del reporte.
3	CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	Señalar (X) en A (Asistió) o F (Faltó) en el puesto que corresponda.
SUPERVISIÓN DE SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN		
4	SUBESTACIÓN RECTIFICADORA	Señalar (X) en B (Bien) o M (Mal) en el concepto que corresponda.
5	OBSERVACIONES	Información adicional que oriente la toma de decisiones en cuanto al mantenimiento realizado.
6	LÍNEA	El número de identificación de la línea que corresponda.
SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO		
7	EQUIPOS	Especificar los equipos atendidos y señalar (X) en B (Bien) o M (Mal) en el concepto que corresponda.
8	MATERIALES Y REFACCIONES UTILIZADOS	Especificar lo utilizado en estos conceptos.
9	EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	Especificar cada uno los equipos que estén fuera de servicio.
10	MOTIVO	Especificar la causa aparente por la cual quedaron fuera de servicio.

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
-----	----------	----------------



CIUDAD DE MÉXICO

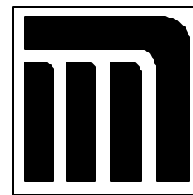
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

08

III

96

DE: 32

11 SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO

Nombre completo del supervisor encargado de la
realización de los trabajos.

12 ENTRADA

Hora de entrada a laborar por parte del supervisor.

13 SALIDA

Hora de salida de labores por parte del supervisor.

14 FIRMA

Firma del supervisor responsable.

ATENCIÓN DE FALLAS

15 NO. DE FALLA

El número de falla proporcionado por el P.D.C. (Puesto
de Despacho de Carga).

HORA

16 INICIO

Hora de inicio de atención de la avería.

17 TERMINO

Hora de terminación de atención de la avería.

18 PERSONAL QUE RECIBE A.T.

Nombre completo del personal que recibe la falla en Alta
Tensión.

19 INTERVENCIÓN

Información resumida de la atención que se le dio a la
falla.

20 OBSERVACIONES

Información adicional que oriente o apoye las mejoras en
el desarrollo del mantenimiento.